

# Prompt Enhancer — Kế hoạch triển khai

Mô-đun trung gian: **user prompt** → **JSON chi tiết** làm đầu vào cho model sinh ảnh. Giai đoạn 1 chỉ làm SFT; DPO/GRPO để sau.

## Bối cảnh & nguyên tắc cốt lõi

Model sinh ảnh chỉ chạy tốt khi nhận JSON *chi tiết và đầy đủ*. Nên mô-đun này không chỉ "đổi định dạng" mà phải **chi tiết hoá**: dù đầu vào ngắn hay dài, đầu ra luôn phải là một JSON dày.

Ta có sẵn **28.000 file JSON** (vốn là caption của ảnh thật) nhưng **chưa có user prompt**. Toàn bộ kế hoạch dưới đây là để sinh ra phần thiếu đó, theo hướng đi ngược: JSON → prompt, rồi train theo chiều xuôi prompt → JSON.

### Ba khái niệm dùng xuyên suốt tài liệu

|             |                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_json | JSON gốc, đầy đủ. <b>Luôn là nhãn Y khi huấn luyện</b> , cho cả 3 mức prompt.                                                                                            |
| sub_json    | Phần thông tin mà user "được biết" — một tập con các <i>mệnh đề</i> rút từ target_json. Dùng để sinh prompt và làm <b>checklist chấm điểm</b> . Không bao giờ là nhãn Y. |
| persona     | Hồ sơ người viết (vai, ngôn ngữ, độ cầu thả). Chỉ đổi <i>văn phong</i> , không đổi nội dung.                                                                             |

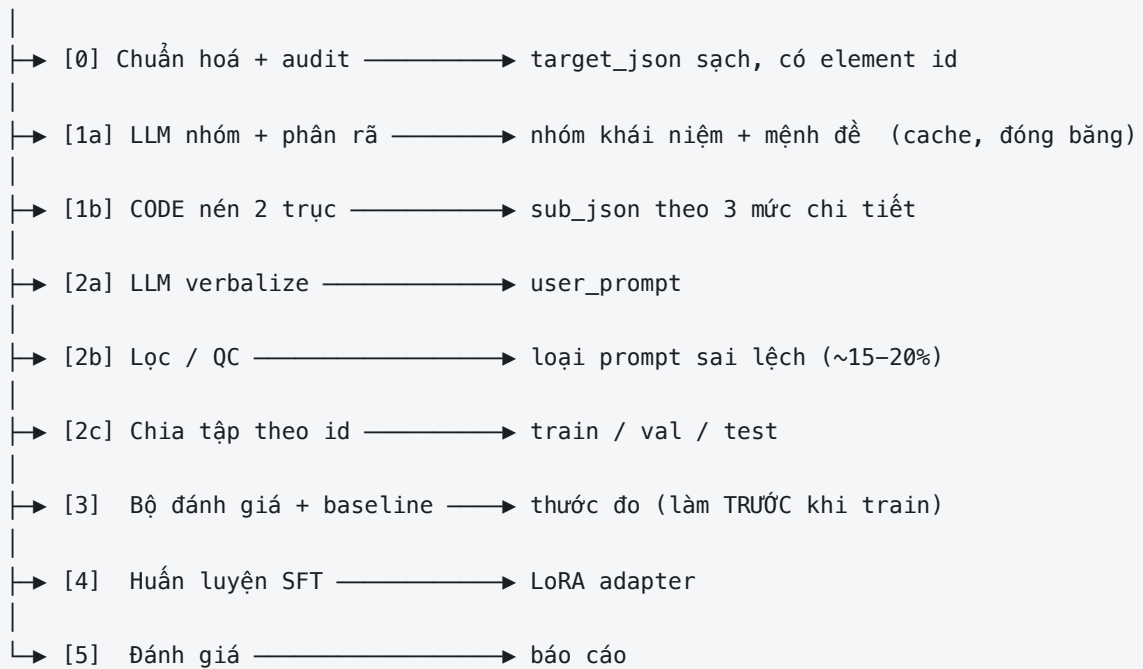
## Ví dụ chạy xuyên suốt

Giả sử một file trong 28k có nội dung rút gọn như sau:

```
target_json = {
  "high_level_description": "Ảnh chụp ba người bạn trẻ đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ...",
  "style_description": { "aesthetics": "...", "lighting": "nắng sớm", "photo": "...", "medium":
"photograph" },
  "compositional_deconstruction": {
    "background": "Quảng trường Ba Đình rộng, bầu trời trong ...",
    "elements": [
      { "id": 0, "type": "obj", "desc": "Nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng ..." },
      { "id": 1, "type": "obj", "desc": "Nam thanh niên mặc áo phông đen ..." },
      { "id": 2, "type": "obj", "desc": "Cô gái mặc áo dài trắng ..." },
      { "id": 3, "type": "obj", "desc": "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối đá granite xám ..." },
      { "id": 4, "type": "obj", "desc": "Hàng cây xanh hai bên quảng trường ..." },
      { "id": 5, "type": "obj", "desc": "Lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ phía xa ..." }
    ]
  }
}
```

## Toàn bộ pipeline

28k target\_json



## Chi tiết từng bước

### 0 Chuẩn hoá & kiểm định dữ liệu gốc

code thuần

#### ĐẦU VÀO

- 28.000 file .txt (lỗi là JSON)

#### ĐẦU RA

- target\_json đã sạch, mỗi element có id
- Báo cáo audit

**Làm gì:** bỏ bbox và color\_palette; kiểm tra schema (photo hoặc art\_style, không được cả hai); gán id ổn định cho từng element; thống kê phân phối số element, độ dài, tỉ lệ lỗi, trùng lặp.

**Vì sao quan trọng:** phân phối số element thu được ở đây chính là *ngưỡng tham chiếu* cho chỉ số Richness ở bước 5. Và nếu dữ liệu gốc bẩn thì mọi bước sau vô nghĩa.

#### KẾT QUẢ ĐO THỬ TRÊN 1.000 MẪU

|                                                         |     |               |     |                    |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------------|
| 1000/1000 file hợp lệ, 0 lỗi schema                     |     | 7.831 element |     |                    |
|                                                         | p50 | p90           | max | trung bình         |
| elements / ảnh                                          | 7   | 14            | 24  | 7,8                |
| từ / desc                                               | 18  | 27            | 95  | 19,1 ← xem bước 1b |
| từ / background                                         | 26  | 42            | 109 | 27,1               |
| từ / high_level_desc                                    | 28  | 37            | 59  | 29,1               |
| element type=="text": 31/7831 = 0,4% (hiếm hơn dự kiến) |     |               |     |                    |

Dữ liệu gốc rất sạch. Con số đáng chú ý là **mỗi desc dài trung bình 19 từ** — nó quyết định thiết kế của bước 1b.

## 1a LLM gom nhóm & phân rã mệnh đề

LLM · chạy 1 lần · cache

### ĐẦU VÀO

- 1 target\_json

### ĐẦU RA

- Nhóm khái niệm + số lượng (bề rộng)
- Mệnh đề nguyên tử của từng desc (chiều sâu)

**Nhiệm vụ 1 — gom nhóm.** Một prompt ngắn có thể nhắc tới *một khái niệm* nhưng khái niệm đó lại tương ứng với *nhiều element*. "Nhóm bạn 2 nam 1 nữ" = 1 khái niệm nhưng 3 element. Nếu chỉ đếm element sẽ cắt nhầm.

```
{
  "concept_groups": [
    { "name": "Lăng Bác",    "member_ids": [3],    "cardinality": "exact:1", "cultural": true },
    { "name": "nhóm bạn",   "member_ids": [0,1,2], "cardinality": "exact:3",
      "cardinality_detail": "2 nam, 1 nữ" },
    { "name": "cảnh nền",   "member_ids": [4,5],   "cardinality": "vague" }
  ]
}
```

cardinality có hai trạng thái — exact:n khi đếm được chính xác, vague khi mô tả kiểu "nhiều", "một đám". Nhầm chỗ này sẽ sinh ra ràng buộc số lượng sai.

**Nhiệm vụ 2 — phân rã mệnh đề.** Mỗi desc dài trung bình 19 từ và gói nhiều thông tin vào một câu. Phải tách thành các mệnh đề nhỏ nhất, có xếp hạng, thì mới cắt bớt chiều sâu được ở bước sau.

### VÍ DỤ — PHÂN RÃ MỘT DESC CÓ THẬT

desc gốc (24 từ):

"A long purple wooden boat positioned horizontally across the center of the frame, serving as a floating restaurant with cooking equipment and passengers aboard."

- f0 chủ thể : chiếc thuyền (hạng 0 — luôn giữ)
- f1 thuộc tính: màu tím (hạng 1)
- f2 thuộc tính: bằng gỗ (hạng 2)
- f3 thuộc tính: là quán ăn nổi (hạng 3)
- f4 thuộc tính: dài (hạng 4)
- f5 vị trí : nằm ngang giữa khung (hạng 5)
- f6 thuộc tính: có khách trên thuyền (hạng 6)

Tập mệnh đề còn sống sót sau khi cắt chính là **checklist chấm điểm** ở bước 5 — nên đơn vị chấm điểm là *mệnh đề*, không phải cả desc.

## 1b Lắp sub\_json — nén theo 2 trục

code thuần · có seed

### ĐẦU VÀO

- target\_json + kết quả bước 1a

### ĐẦU RA

- 3 sub\_json (short / medium / long)

**Phải nén cả hai trục, không chỉ một**

Chỉ cắt bớt số lượng element là **chưa đủ**. Vì mỗi desc dài trung bình 19 từ, một prompt "short" giữ 2 element vẫn ra ~38 từ — đặc như JSON, không giống người viết.

- Trục bề rộng** — giữ bao nhiêu nhóm khái niệm.
- Trục chiều sâu** — mỗi element giữ bao nhiêu mệnh đề.

| Mức    | Bề rộng                                                | Chiều sâu                                      | Độ dài     |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| short  | Nhóm chính + mọi nhóm văn hoá Việt + mọi chữ trong ảnh | Chỉ chủ thể + 1 thuộc tính (f0–f1)             | 8–20 từ    |
| medium | 40–60% số nhóm, thêm gợi ý bối cảnh                    | 1–2 thuộc tính mỗi element                     | 30–60 từ   |
| long   | 55–95% số nhóm (ngẫu nhiên)                            | 2–3 thuộc tính; riêng chủ thể chính giữ gần đủ | 100–200 từ |

Đuôi 95% của mức *long* chính là tình huống user viết cực chi tiết — khi đó việc của model gần như chỉ là bóc tách và dựng lại JSON. Đây là một điểm trên phổ, không phải một chế độ riêng.

**VÍ DỤ — CÙNG MỘT ẢNH, HAI MỨC NÉN**

Ảnh gốc: chợ nổi Cái Răng – 7 element, trong đó có cả một element 17 từ tả "cái xô nhựa đỏ trên boong thuyền"

short

bề rộng: giữ 1 nhóm "thuyền" + nhóm văn hoá "Chợ nổi Cái Răng"  
chiều sâu: f0–f1  
→ checklist chỉ có 3 mệnh đề: chợ nổi Cái Răng · thuyền gỗ · chụp từ trên cao

long

bề rộng: giữ 4/7 nhóm (xô nhựa, sọt trái cây bị loại)  
chiều sâu: f0–f3  
→ checklist ~14 mệnh đề

**Hệ quả: đơn vị chấm điểm là mệnh đề**

Vì chiều sâu bị cắt nên desc không còn nguyên văn. Thay vì hỏi "*element e0 có xuất hiện không*", ta hỏi từng mệnh đề một: "*có thuyền không? · có màu tím không?*"

Ở mức short, checklist chỉ có "thuyền gỗ" — nên model tự thêm "quán ăn nổi, có người đội nón lá đang nấu" **không bị trừ điểm**, ngược lại còn được tính vào chỉ số Độ dày.

2a

Sinh user prompt

LLM

ĐẦU VÀO

- sub\_json + persona

ĐẦU RA

- user\_prompt (văn xuôi tự nhiên)

### Rủi ro lớn nhất của bước này

Nếu chỉ bảo LLM "viết prompt từ bản mô tả này", nó sẽ cho ra một bản **dịch xuôi của JSON** — liệt kê từng vật thể, dùng ngôn ngữ khung hình ("nằm ở góc trên bên trái"), bám đúng thứ tự JSON. Đó không phải giọng người dùng. System prompt phải chặn đúng các hành vi đó.

### System prompt

Bạn đang đóng vai NGƯỜI DÙNG muốn nhờ AI tạo một tấm ảnh.  
Bạn được cho một bản mô tả có cấu trúc. Hãy viết ra CÂU YÊU CẦU của bạn.

#### BẮT BUỘC

- Viết như người ĐANG ĐẶT HÀNG một bức ảnh chưa tồn tại, KHÔNG phải người đang mô tả một bức ảnh có sẵn.
- Chỉ nói những gì có trong bản mô tả. Cấm thêm thông tin mới.
- Giữ NGUYÊN VĂN thuật ngữ tiếng Việt (áo dài, bánh tét, chợ nổi Cái Răng...).
- Độ dài: {8–20 | 30–60 | 100–200} từ.

#### CẤM

- Cấm liệt kê từng vật thể thành từng mệnh đề riêng.  
Gộp vật cùng loại: "ba chiếc thuyền gỗ", "mấy người đội nón lá".
- Cấm ngôn ngữ kỹ thuật về khung hình: "nằm ở góc trên bên trái", "chiếm phần dưới khung hình", "ở tiền cảnh".  
User thật nói "phía sau", "bên cạnh", "ở giữa".
- Cấm bám theo thứ tự bản mô tả. Bắt đầu bằng thứ bạn quan tâm nhất.
- Cấm văn dịch. Viết như người Việt nói chuyện.
- Cấm lặp một khuôn mở đầu; đa dạng cách vào câu.

PERSONA: {vai} · {giọng} · {ngôn ngữ} · {độ cầu thả}

Kèm **3–5 ví dụ few-shot viết tay**. Với nhiệm vụ bắt chước văn phong, few-shot hiệu quả hơn hẳn mô tả bằng luật.

### Persona điều khiển những gì

| Trục     | Giá trị                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vai      | <b>60% user phổ thông</b> · 40% còn lại chia đều: designer · khách ngành cưới–sự kiện · sinh viên · marketing |
| Ngôn ngữ | 80% tiếng Việt · 20% tiếng Anh nhưng giữ nguyên thuật ngữ Việt (áo dài, khăn xếp...)                          |
| Giọng    | mô tả trung tính · ra lệnh · kể lể lan man                                                                    |

Persona chỉ đổi cách viết, không đổi nội dung — nên cùng một sub\_j son với 5 persona khác nhau sẽ cho 5 prompt khác nhau nhưng **chung một thước đo chấm điểm**.

### VÍ DỤ — TRÊN ẢNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG CÓ THẬT (7 ELEMENT)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| short  | "Ảnh chụp từ trên cao chợ nổi Cái Răng với mấy chiếc thuyền gỗ"                                                                                                                                                                                                                                     | (13 từ) |
| medium | "Chụp từ flycam chợ nổi Cái Răng trên sông nước đục, ba chiếc thuyền gỗ neo gần nhau, một chiếc màu tím bán đồ ăn, mấy người đội nón lá đang nấu nướng."                                                                                                                                            | (36 từ) |
| long   | "Mình muốn ảnh chụp từ trên cao cảnh chợ nổi Cái Răng. Mặt sông rộng màu nâu đục chiếm gần hết khung hình. Ở giữa là chiếc thuyền gỗ dài màu tím làm quán ăn nổi, có người đội nón lá đang nấu. Bên trên là thuyền chở đầy sọt trái cây, phía dưới là chiếc thuyền xanh chở khách ngồi thành hàng." | (68 từ) |

Ba hành vi người thật, đọc ra được từ chính ví dụ trên:

| Hành vi             | Trong ví dụ                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gộp, không liệt kê  | "ba chiếc thuyền gỗ" — JSON tả riêng từng chiếc thành 3 element                      |
| Bỏ hẳn đồ vật       | Cái xô nhựa đỏ (element 17 từ) không xuất hiện ở bất kỳ mức nào, kể cả long          |
| Đảo thứ tự tự nhiên | Chủ thể → bối cảnh → không khí. JSON thì background trước, element thứ tự ngẫu nhiên |

Ngoài phạm vi: lỗi chính tả

Mọi prompt sinh ra ở bước này đều **viết đúng chính tả, đủ dấu**. Việc chịu được đầu vào sai chính tả, mất dấu hay viết tắt ("*chup anh nhom ban truoac lang bac*") thuộc về một **mô-đun correction riêng**, đặt trước prompt enhancer trong chuỗi xử lý.

Lý do tách ra: nhiệm vụ chính của mô-đun này là *chi tiết hoá*. Trộn thêm nhiều chính tả vào dữ liệu huấn luyện sẽ bắt model học hai việc cùng lúc, làm nhòe cả hai và khiến phần đánh giá khó quy trách nhiệm khi có lỗi.

**Kiểm soát chất lượng:** chạy thử 50 mẫu và tự đọc trước khi đốt 56k lượt gọi. Nếu thấy nhiều câu kiểu "*một chiếc thuyền gỗ dài màu tím được đặt nằm ngang ở trung tâm khung hình*" thì system prompt còn hờ — sửa rồi mới chạy tiếp.

2b

Lọc chất lượng

LLM khác họ

|                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐẦU VÀO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>cặp (sub_json, user_prompt)</li></ul> | <b>ĐẦU RA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cặp đạt · Cặp bị loại</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Kiểm tra prompt không *thêm* và không *thiếu* so với sub\_json. Dự kiến loại 15–20%. Bỏ bước này thì sub\_json hết là thước đo đáng tin, và toàn bộ phần đánh giá sập theo.

## 2c Chia tập dữ liệu

code thuần

### ĐẦU VÀO

- Toàn bộ cặp đã lọc

### ĐẦU RA

- train / val / test

**Chia theo id ảnh gốc, không chia theo cặp prompt.** Một ảnh sinh ra 3 prompt; nếu chia theo cặp thì cùng một ảnh sẽ xuất hiện ở cả tập train lẫn tập test — kết quả đánh giá sẽ bị thổi phồng.

### MỖI DÒNG DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

```
{
  "id": "lang_bac_004211",
  "mode": "short",
  "user_prompt": "Ảnh chụp nhóm bạn 2 nam 1 nữ đứng trước Lăng Bác",
  "sub_json": { ... }, ← chỉ dùng để chấm điểm
  "target_json": { ... } ← NHẤN Y khi huấn luyện
}
```

## 3 Xây bộ đánh giá & đo baseline

làm TRƯỚC khi huấn luyện

### ĐẦU VÀO

- Tập test
- Model gốc chưa tinh chỉnh

### ĐẦU RA

- Bộ chỉ số chạy được
- 50 mẫu gán nhãn tay
- Điểm baseline

### Tại sao phải làm trước khi huấn luyện

Thứ nhất, cần chỉ số để *chọn checkpoint trong lúc* huấn luyện. Thứ hai, nếu xây thước đo sau khi đã nhìn thấy kết quả thì rất dễ vô thức chọn thước đo nào làm model mình đẹp nhất. Ngoài ra không có baseline thì con số cuối cùng không nói lên gì.

## 4 Huấn luyện SFT

LoRA

### ĐẦU VÀO

- X = user\_prompt
- Y = target\_json

### ĐẦU RA

- LoRA adapter

**Một model duy nhất** cho cả 3 mức, phân biệt bằng một dòng điều khiển trong system prompt (DETAIL\_LEVEL: short | medium | long). Không tách 3 model: dữ liệu có hạn, và phần khó nhất — schema cùng kiến thức văn hoá Việt — là chung cho cả ba.

Điểm mấu chốt của toàn bộ thiết kế

Cả 3 mức prompt dùng chung một nhãn Y là target\_json đầy đủ. Prompt short nghèo thông tin nhưng nhãn vẫn giàu → model buộc phải học cách lấp đầy khoảng trống. Đó chính là năng lực "chi tiết hoá" mà ta cần.

Nếu train prompt short với nhãn là sub\_json, model sẽ học đúng thói quen tai hại: nhận prompt ngắn thì trả JSON ngắn — và ảnh sinh ra sẽ hỏng.

5 Đánh giá

ĐẦU VÀO

- Model đã tinh chỉnh
- Tập test

ĐẦU RA

- Báo cáo, so với baseline

Đánh giá tách riêng short / medium / long, vì bản chất nhiệm vụ khác nhau: prompt ngắn đòi hỏi sáng tạo có căn cứ, prompt dài đòi hỏi trung thành tuyệt đối.

| Nhóm chỉ số       | Đo gì                                                                                             | Đối chiếu với         | Áp dụng |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Tính hợp lệ       | JSON parse được, đúng schema, không có trường cấm                                                 | tự kiểm tra           | cả 3    |
| Độ trung thành    | Từng mệnh đề user đã nói có được giữ lại không.<br>Thêm thắt KHÔNG bị trừ điểm.                   | sub_json              | cả 3    |
| Thuật ngữ văn hoá | "áo dài" phải giữ nguyên, không bị dịch thành "silk dress" hay nhầm sang kimono                   | sub_json              | cả 3    |
| Không mâu thuẫn   | Chi tiết tự thêm không được chơi lại prompt (prompt nói "hoàng hôn" mà JSON ghi "nắng giữa trưa") | tự kiểm tra           | cả 3    |
| Độ dày (Richness) | JSON có đủ chi tiết để model ảnh chạy tốt không — số element, mật độ thuộc tính                   | phân phối của 28k gốc | cả 3    |
| Đa dạng           | Sinh 5 lần cho cùng một prompt có ra 5 kết quả khác nhau không                                    | tự so                 | short   |
| Tương đồng        | Khớp từng element với JSON gốc                                                                    | target_json           | long    |
| Bịa đặt           | Nội dung trong JSON mà prompt dài không hề nhắc tới                                               | target_json           | long    |

Vì sao cần cả "Độ trung thành" lẫn "Độ dày"

Một model lười có thể đạt điểm trung thành tuyệt đối bằng cách chỉ trả lại đúng 3 mệnh đề mà prompt short nhắc tới, không thêm gì. Chỉ số trung thành không bắt được lỗi này, nhưng ảnh sinh ra sẽ nghèo nàn. Hai chỉ số đi cặp mới mô tả đủ yêu cầu: giữ đúng những gì user nói, đồng thời bồi đắp đủ dày.